MEDICAL BIOCHEMISTRY – INTRODUCTION

الكيمياء الحيوية الطبية – مقدمة

Asst. Dr. Ali Emarah – Department of Biochemistry – Al-Ameed University

م.د. علي عمارة – قسم الكيمياء الحيوية – جامعة العميد

1. WHAT IS MEDICAL BIOCHEMISTRY? | ما هي الكيمياء الحيوية الطبية؟

Definition and scope | التعريف والمجال

- **Biochemistry** is the study of the **chemical processes occurring in living organisms**. It connects **molecular structure, cellular function, metabolism, genetics, disease mechanisms and drug action**.

  الكيمياء الحيوية هي دراسة **العمليات الكيميائية التي تحدث في الكائنات الحية**. وهي تربط بين **البنية الجزيئية والوظيفة الخلوية والاستقلاب والوراثة وآليات المرض وتأثير الأدوية**.

- **Medical biochemistry** explains how changes in **enzymes, metabolites, genes or signaling pathways** produce clinical disease.

  تفسر **الكيمياء الحيوية الطبية** كيف تنتج التغيرات في **الإنزيمات أو الاستقلابات أو المورثات أو مسارات الإشارات** الأمراض السريرية.

- Human metabolism contains **thousands of interconnected chemical reactions** essential for **energy, synthesis, detoxification and cellular communication**.

  يحتوي الاستقلاب البشري **آلاف التفاعلات الكيميائية المترابطة** الضرورية لـ**الطاقة والتصنيع وإزالة السموم والتواصل الخلوي**.

2. THE MAJOR BIOMOLECULES | الجزيئات الحيوية الرئيسية

Biomolecules, functions and examples | الجزيئات الحيوية ووظائفها وأمثلتها

Molecular structure determines biological function; abnormal structure or concentration may produce disease. Metabolites may act as **substrates, products, signaling molecules or enzyme regulators**.

البنية الجزيئية تحدد الوظيفة الحيوية؛ والبنية أو التركيز غير الطبيعي قد يسبب المرض. وقد تعمل الاستقلابات كـ**مواد تفاعل أو نواتج أو جزيئات إشارة أو منظِّمات للإنزيمات**.

Biomolecule الجزيء الحيوي	Main functions الوظائف الرئيسية	Medical examples أمثلة طبية
Proteins **البروتينات**	Enzymes, receptors, transporters, antibodies الإنزيمات والمستقبلات وجزيئات النقل والأضداد	Hemoglobin, insulin, collagen الهيموغلوبين والإنسولين والكولاجين
Carbohydrates **الكربوهيدرات**	Energy الطاقة	Glucose, glycogen الغلوكوز والغليكوجين
Lipids **الشحوم**	Membranes, energy storage, signaling الأغشية وخزن الطاقة والإشارات	Cholesterol, triglycerides الكوليسترول والغليسريدات الثلاثية
Nucleic acids **الأحماض النووية**	Genetic information and protein synthesis المعلومات الوراثية وتصنيع البروتين	DNA, RNA الدنا والرنا
Water and minerals **الماء والمعادن**	Solvent, osmotic balance, cofactors المذيب والتوازن الحلولي والعوامل المساعدة	Sodium, calcium, phosphate الصوديوم والكالسيوم والفوسفات

3. ENZYMES: THE CATALYSTS OF LIFE | الإنزيمات: محفزات الحياة

Enzyme function and defects | وظيفة الإنزيمات وعيوبها

- **Enzymes accelerate biochemical reactions without being consumed**. They determine the **reaction rate, pathway direction, metabolic regulation** and the **response to hormones and drugs**.

  تسرّع الإنزيمات التفاعلات الكيميائية الحيوية دون أن تُستهلك. وهي تحدد **سرعة التفاعل واتجاه المسار والتنظيم الاستقلابي والاستجابة للهرمونات والأدوية**.

- **Enzyme activity depends on: substrate concentration**, **temperature and pH**, **cofactors and vitamins**, and **inhibitors and activators**.

  يعتمد نشاط الإنزيم على: تركيز المادة المتفاعلة ودرجة الحرارة والحموضة والعوامل المساعدة والفيتامينات والمثبطات والمنشطات.

- **Enzyme defects** can cause **accumulation of toxic substrates** or **deficiency of essential products**.

  يمكن أن تسبب **عيوب الإنزيمات تراكم مواد تفاعل سامة** أو **نقص نواتج أساسية**.

Clinical examples:

أمثلة سريرية:

- **Phenylalanine hydroxylase deficiency → phenylketonuria**.

  عوز هيدروكسيلاز الفينيل ألانين ← بيلة الفينيل كيتون.

- **Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency → oxidative hemolysis**.

  عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز 6 فوسفات ← انحلال الدم التأكسدي.

4. METABOLISM | الاستقلاب

Catabolism, anabolism and central pathways | الهدم والبناء والمسارات المركزية

- **Catabolism: breakdown** of molecules and **production of energy**.

  الهدم: تفكيك الجزيئات و**إنتاج الطاقة**.

- **Anabolism: synthesis** of molecules **using energy**.

  البناء: تصنيع الجزيئات **باستعمال الطاقة**.

Central pathways: glycolysis; pyruvate oxidation; the **tricarboxylic acid (TCA) cycle**; oxidative phosphorylation; fatty-acid **β-oxidation**; amino-acid metabolism.

المسارات المركزية: تحلل السكر؛ وأكسدة البيروفات؛ و**دورة حمض الليمون (دورة كريبس)**؛ والفسفرة التأكسدية؛ و**أكسدة بيتا** للأحماض الدسمة؛ واستقلاب الأحماض الأمينية.

5. BIOCHEMISTRY IN THE CLINICAL LABORATORY | الكيمياء الحيوية في المختبر السريري

Laboratory biomarkers | الواسمات الحيوية المخبرية

Laboratory tests measure **biochemical changes in blood, urine or other samples**.

تقيس الفحوص المخبرية **التغيرات الكيميائية الحيوية في الدم أو البول أو عينات أخرى**.

Test الفحص	Reflects يعكس
Glucose **الغلوكوز**	Carbohydrate metabolism and **diabetes** استقلاب الكربوهيدرات و**السكري**
Creatinine **الكرياتينين**	**Renal filtration** and muscle metabolism **الترشيح الكلوي** واستقلاب العضلات
Bilirubin **البيليروبين**	**Heme breakdown** and liver function **تفكك الهيم** ووظيفة الكبد
Troponin **التروبونين**	**Myocardial injury** **أذية عضلة القلب**
Alanine aminotransferase **ناقلة أمين الألانين**	**Hepatocellular injury** **أذية الخلايا الكبدية**

> Metabolites are useful for **diagnosing, staging and monitoring** disease, although the results must be interpreted with **clinical context** and knowledge of **sample handling**.
>
> تفيد الاستقلابات في **تشخيص المرض وتحديد مرحلته ومتابعته**، لكن يجب تفسير النتائج في **السياق السريري** ومع معرفة **طريقة التعامل مع العينة**.